

Algoritmos de simulación Montecarlo en el modelo de Ising

Pablo López Serna

Tutor: Antonio González Sánchez

Julio 2026

Trabajo de Fin de Grado

Física

Contenidos

Introducción y motivación

Fundamentos teóricos

Algoritmos Montecarlo

Configuración de la simulación

Resultados

Comparativa dinámica

Conclusiones

Introducción y motivación

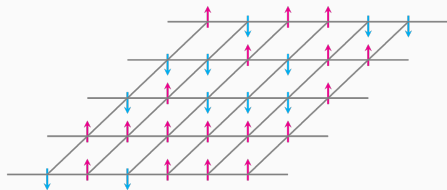
El modelo de Ising

- Propuesto por Lenz (1920), resuelto en 1D por Ising (1925)
- Onsager (1944): solución exacta en 2D, con una fenomenología muy variada pese a sencillez
- Hamiltoniano para red cuadrada $L \times L$, sin campo externo:

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \sigma_i \sigma_j, \quad \sigma_i = \pm 1$$

- Con $J = k_B = 1$, temperatura crítica exacta de Onsager:

$$T_c = \frac{2}{\ln(1 + \sqrt{2})} \approx 2,2692$$



Red cuadrada 2D: $\sigma_i = +1$ (rojo) y
 $\sigma_i = -1$ (azul)

Objetivos

1. Implementar y comparar tres algoritmos Montecarlo sobre el Ising 2D:
 - **Metropolis, Glauber** (actualización local)
 - **Wolff** (algoritmo de cúmulo)
2. Calcular los observables de equilibrio para $L \in \{16, 32, 64, 128\}$: $\langle |m| \rangle$, c , χ , U_4 , ξ_L
3. Aplicar **escalado de tamaño finito (FSS)** para extraer exponentes críticos y T_c
4. Comparar la **dinámica** de los tres algoritmos mediante el tiempo de autocorrelación integrado τ_{int}

Fundamentos teóricos

Transición de fase de segundo orden

- En T_c el parámetro de orden se anula de forma continua y la longitud de correlación diverge:

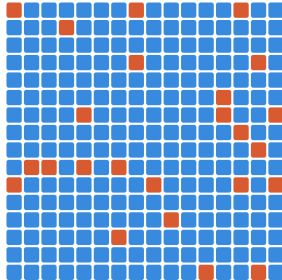
$$\xi \sim |t|^{-\nu}, \quad t = \frac{T - T_c}{T_c}$$

- Los **exponentes críticos** $\nu, \gamma, \alpha, \beta, \dots$ caracterizan completamente la transición
- Objetivo: medirlos numéricamente y contrastarlos con los valores exactos de Onsager

Transición de fase de segundo orden

Estado ordenado

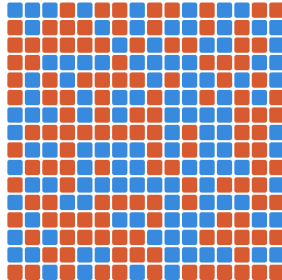
T menor que T_c



■ Espin arriba (+1)

Estado desordenado

T mayor que T_c



■ Espin abajo (-1)

Observables del sistema

Magnetización — parámetro de orden

$$\langle |m| \rangle = \frac{1}{N} \left\langle \left| \sum_i \sigma_i \right| \right\rangle$$

Capacidad calorífica — fluctuaciones de E

$$c = \frac{\beta^2}{N} (\langle E^2 \rangle - \langle E \rangle^2)$$

Susceptibilidad — respuesta ante campo externo

$$\chi = \frac{L^2}{T} (\langle m^2 \rangle - \langle |m| \rangle^2)$$

Cumulante de Binder — adimensional, cruza en T_c

$$U_4 = 1 - \frac{\langle m^4 \rangle}{3 \langle m^2 \rangle^2}$$

$U_4 \rightarrow 2/3$ (ordenado) $U_4 \rightarrow 0$ (desordenado)

Longitud de correlación — del factor de estructura

$$\xi_L = \frac{1}{2 \sin(\pi/L)} \sqrt{\frac{\chi(0)}{\chi(k_{\text{mín}})} - 1}$$

Escalado de tamaño finito (*Finite Size Scaling*)

- **FSS:** En red finita, graficando las funciones ξ_L y χ frente a $x = (T - T_c)L^{1/\nu}$ colapsan sobre una universal
- Las curvas de U_4 y ξ_L/L se **cruzan en** T_c para cualquier L

Algoritmos Montecarlo

Montecarlo: muestreo por importancia

- La función de partición $Z = \sum_{\sigma} e^{-\beta \mathcal{H}(\sigma)}$ tiene 2^N términos $\Rightarrow$ inabarcable
- **Muestreo por importancia:** cadena de Markov que converge a la distribución de Boltzmann

$$P(\sigma) = \frac{e^{-\beta \mathcal{H}(\sigma)}}{Z}$$

- Condición suficiente: **balance detallado**

$$P(\sigma) W(\sigma \rightarrow \sigma') = P(\sigma') W(\sigma' \rightarrow \sigma)$$

- Los tres algoritmos difieren en la construcción de los movimientos $\sigma \rightarrow \sigma'$

Metropolis (1953)

1. Elegir espín i al azar
2. Calcular ΔE al invertir σ_i
3. Aceptar con probabilidad

$$W = \min(1, e^{-\beta\Delta E})$$

- Sólo 5 valores posibles de ΔE en 2D $\Rightarrow$ probabilidades precalculables

1 paso Monte Carlo: $N = L^2$ intentos de actualización de espín (un barrido completo de la red)

Glauber (1963)

1. Elegir espín i al azar
2. Calcular ΔE al invertir σ_i
3. Aceptar con probabilidad

$$W = \frac{1}{1 + e^{\beta\Delta E}}$$

- Mismo exponente dinámico z que Metropolis
- Probabilidad de aceptación sistemáticamente menor $\Rightarrow$ más lento

Critical slowing down

- El **tiempo de autocorrelación integrado** τ_{int} mide cuántos pasos MC hacen falta para obtener una configuración estadísticamente independiente
- Cerca de T_c la longitud de correlación ξ diverge, pero los algoritmos locales (Metropolis, Glauber) sólo invierten un espín por intento
- Decorrelar una región de tamaño ξ requiere $\sim \xi^z$ pasos $\Rightarrow \tau_{\text{int}} \sim L^z$ también diverge en T_c : es el **critical slowing down**
- Los algoritmos de cúmulo (Wolff) invierten regiones enteras a la vez $\Rightarrow z \approx 0$, casi inmunes a este efecto

Wolff: algoritmo de cúmulo

1. Elegir espín semilla al azar
2. Añadir vecinos con la misma orientación con probabilidad

$$p_{\text{add}} = 1 - e^{-2\beta J}$$

3. Repetir recursivamente hasta completar el cúmulo
4. Invertir *todos* los espines del cúmulo

Ventaja clave

Cerca de T_c , el cúmulo abarca una fracción grande de la red $\Rightarrow$ **prácticamente elimina el critical slowing down**

Exponente dinámico:

- Metropolis/Glauber: $z \approx 2,17$
- Wolff: $z \approx 0,25$

1 paso MC de Wolff:

suficientes cúmulos hasta girar N espines en total (comparable a 1 barrido de red)

Configuración de la simulación

Parámetros de la simulación

Tamaños simulados

$$L \in \{16, 32, 64, 128\}$$

Factor de variación $\times 8$ entre extremos

Arranque: frío ($\sigma_i = +1$) para evitar metaestabilidad

Pasos de medida: $N_{\text{steps}} = 1,99 \times 10^6$

- Metropolis/Glauber: muestra cada 50 pasos
- Wolff: muestra cada 5 pasos

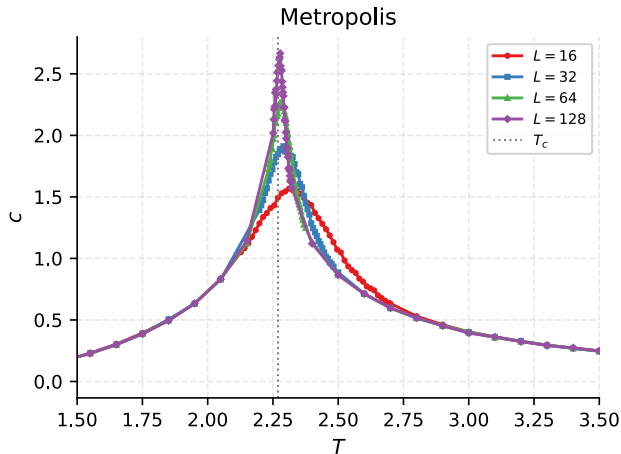
Malla de temperaturas adaptativa

- Ventana fina: $[T_c - T_c/L, T_c + 3T_c/L]$ con $\Delta T = 0,1 T_c/L$ (40 puntos)
- Rango grueso: $[0,15, 5,0]$ con $\Delta T = 0,1$

L	Ventana fina
16	[2,127, 2,695]
32	[2,198, 2,482]
64	[2,234, 2,376]
128	[2,251, 2,322]

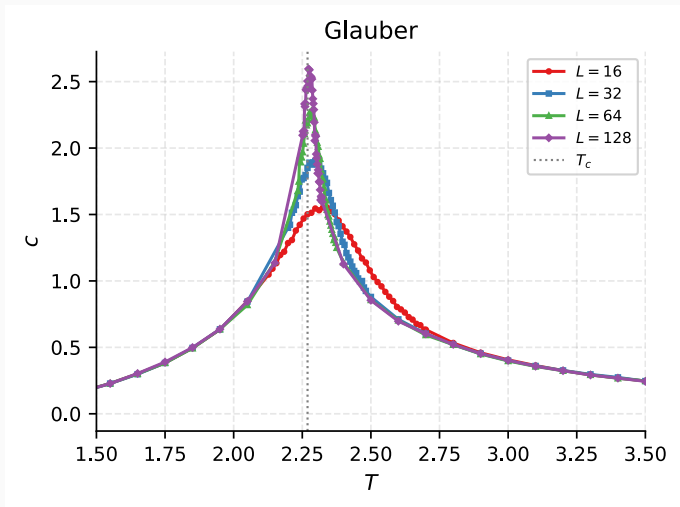
Resultados

Capacidad calorífica c — Metropolis

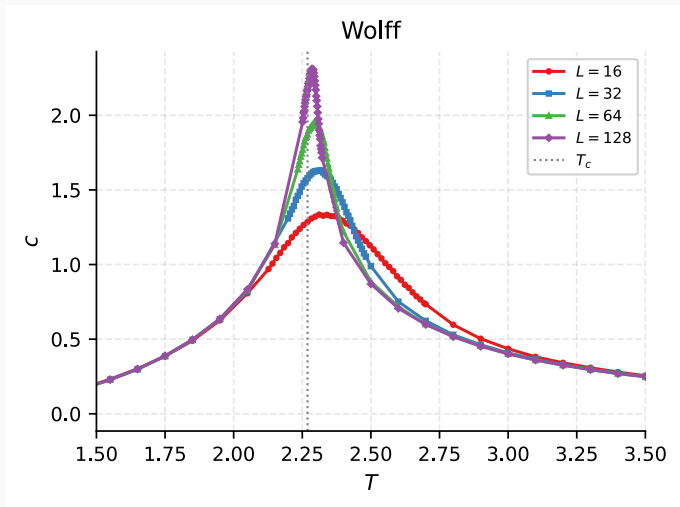


- El máximo se agudiza y desplaza hacia T_c al crecer L
- Divergencia logarítmica ($\alpha = 0$): extracción de T_c poco precisa
- Los tres algoritmos dan resultados prácticamente idénticos

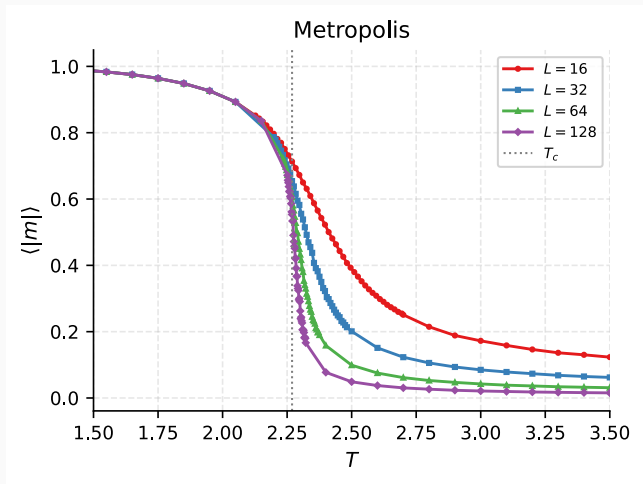
Capacidad calorífica c — Glauber



Capacidad calorífica c — Wolff

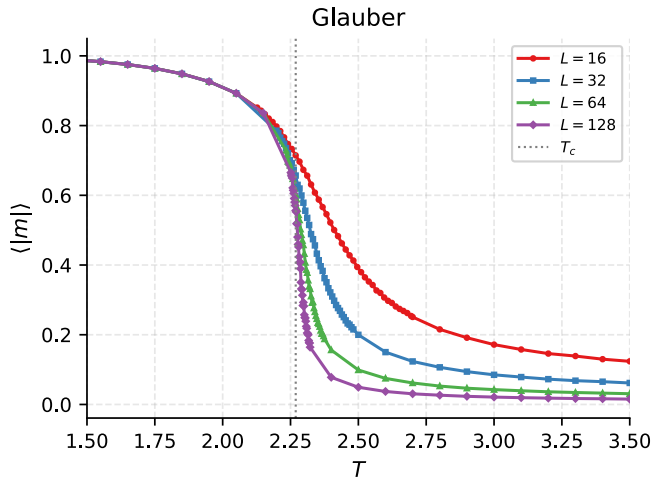


Magnetización $\langle |m| \rangle$ — Metropolis

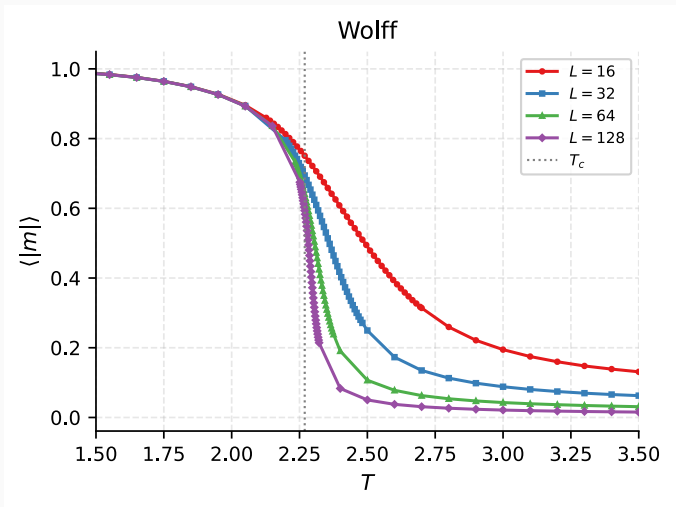


- Parámetro de orden: $\rightarrow 1$ en la fase ordenada, $\rightarrow 0$ en la desordenada
- La caída se hace más abrupta al aumentar L , aproximándose al salto discontinuo del límite termodinámico

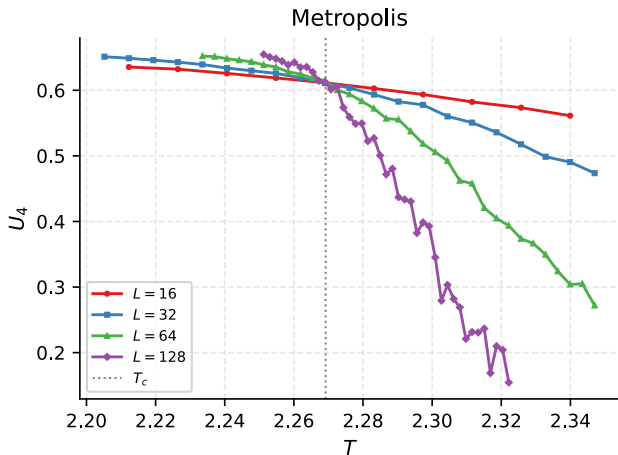
Magnetización $\langle |m| \rangle$ — Glauber



Magnetización $\langle |m| \rangle$ — Wolff

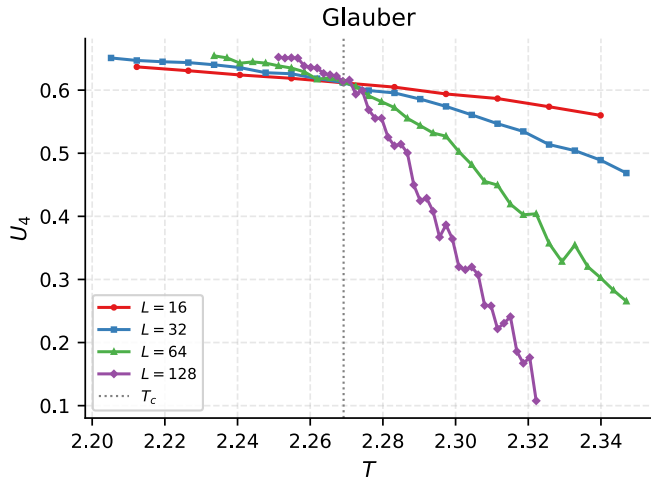


Cumulante de Binder U_4 — Metropolis

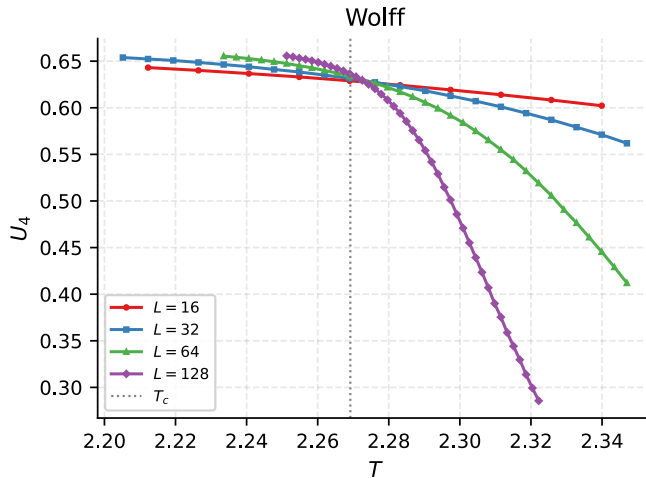


- Cociente adimensional de momentos de m : no depende de la normalización del observable
- Las curvas se cortan en T_c con valor universal $U_4^* \approx 0,61$, coherente con Onsager

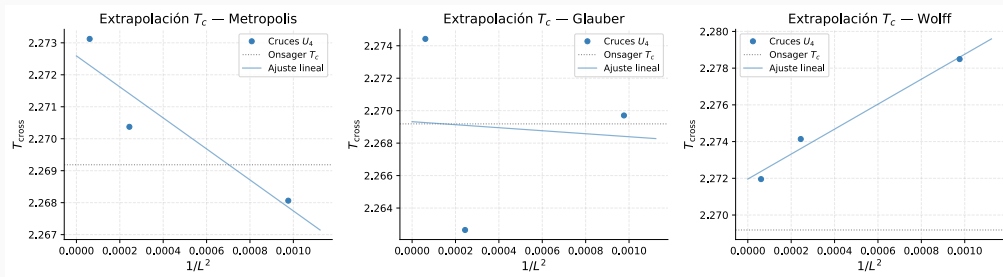
Cumulante de Binder U_4 — Glauber



Cumulante de Binder U_4 — Wolff

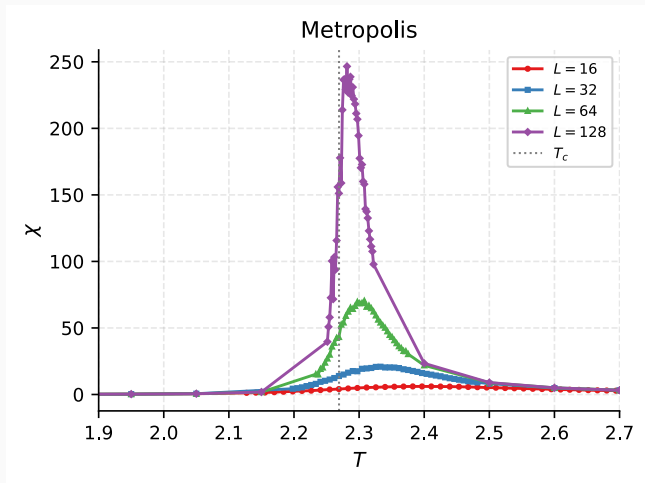


Extrapolación de T_c con el cumulante de Binder



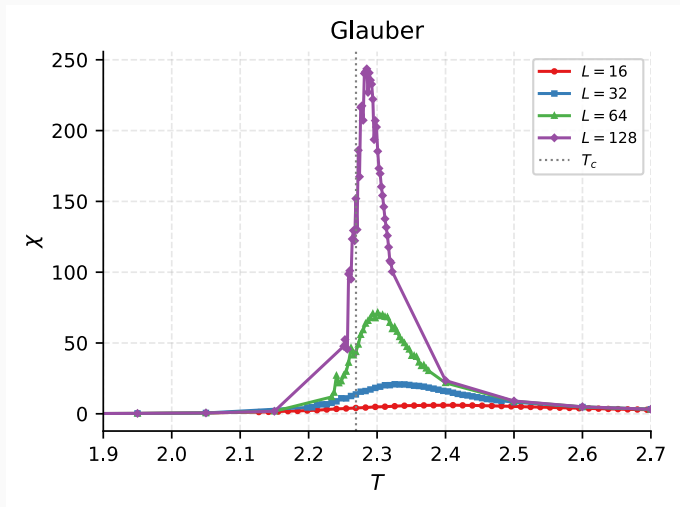
- Cruces de U_4 frente a $1/L^2$; ajuste lineal extrapola a T_c
- T_c extrapolada: Metropolis = 2,2726, Glauber = 2,2693, Wolff = 2,2720 (Onsager: 2,2692)
- Solo Wolff muestra la mejora sistemática al crecer L ; Metropolis/Glauber están dominados por ruido estadístico

Susceptibilidad magnética χ — Metropolis

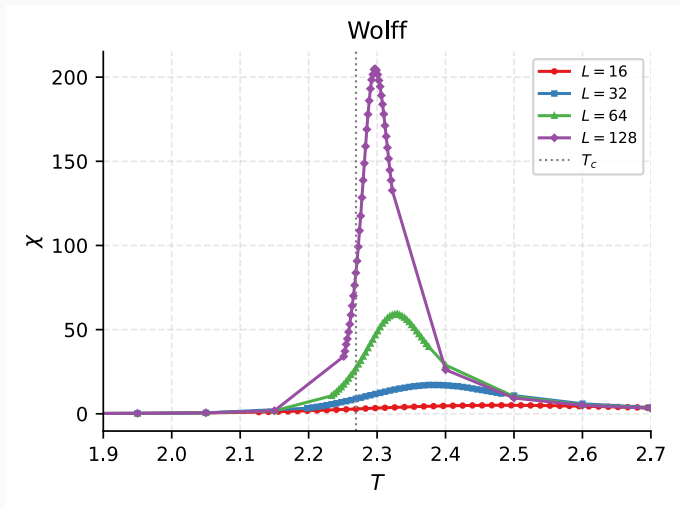


- Mide la respuesta ante un campo externo mediante las fluctuaciones de m
- El pico diverge con L siguiendo $\chi_{\text{máx}} \sim L^{\gamma/\nu}$

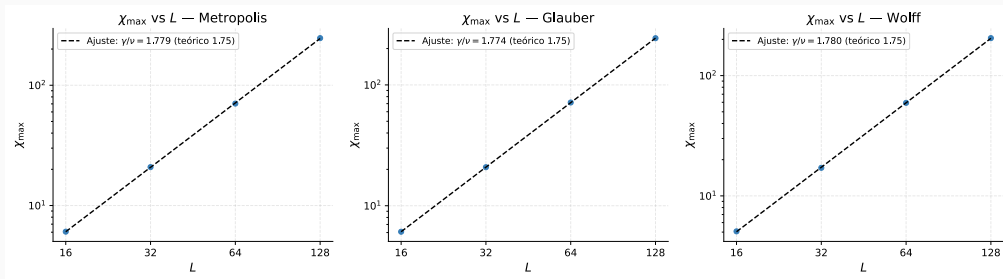
Susceptibilidad magnética χ — Glauber



Susceptibilidad magnética χ — Wolff

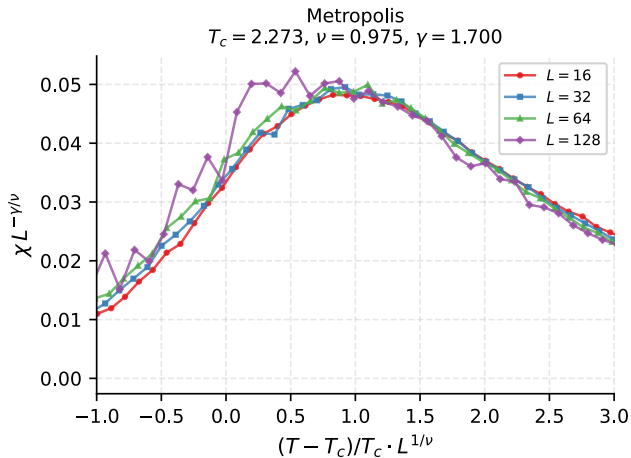


Escalado de $\chi_{\text{máx}}$ con L



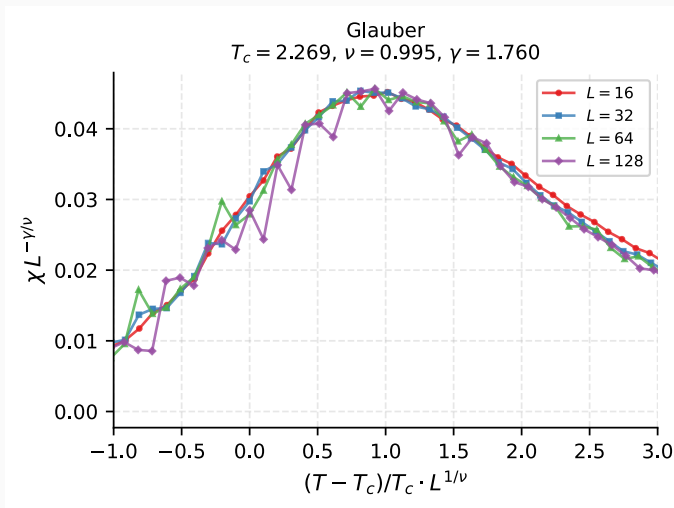
- Pendiente en escala log-log $\approx 1,75$ (exacto: $\gamma/\nu = 7/4$)

Colapso FSS de la susceptibilidad — Metropolis

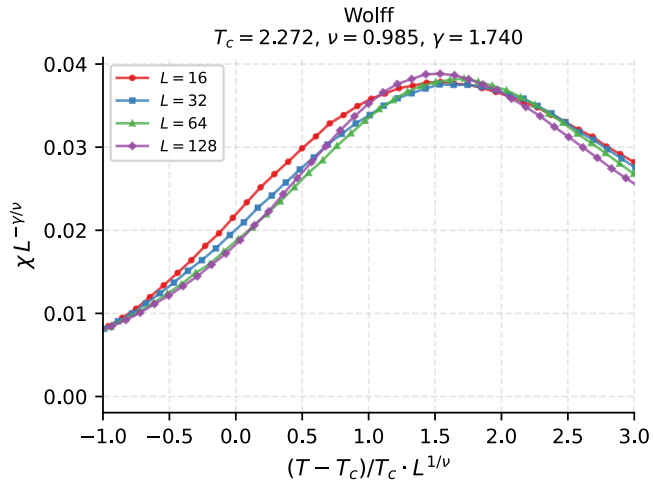


- Metropolis/Glauber: pico en $x \approx 1$; Wolff: $x \approx 1,5$
- La diferencia se debe al *critical slowing down*: medidas correlacionadas para L grandes en los algoritmos locales

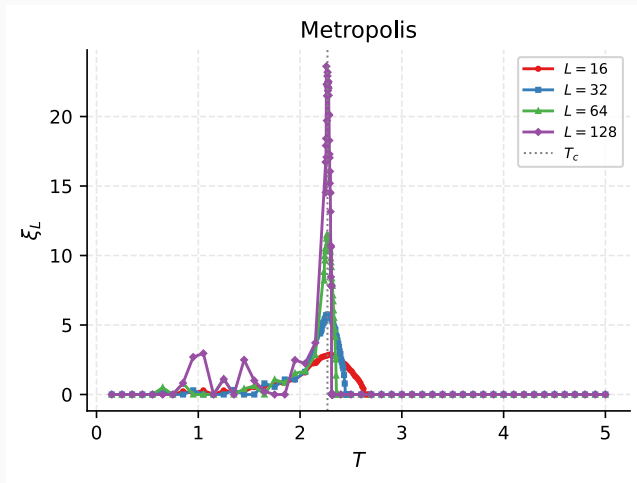
Colapso FSS de la susceptibilidad — Glauber



Colapso FSS de la susceptibilidad — Wolff

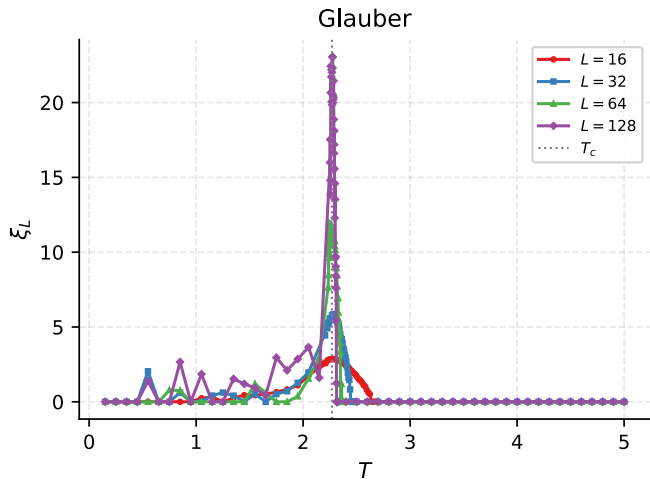


Longitud de correlación ξ_L — Metropolis

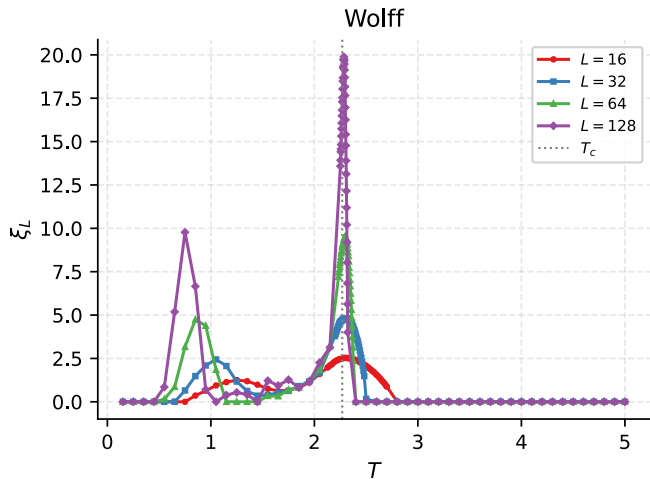


- Se extrae del factor de estructura $S(k)$ mediante el estimador de Caracciolo–Sokal
- Los máximos crecen con L y se desplazan hacia T_c

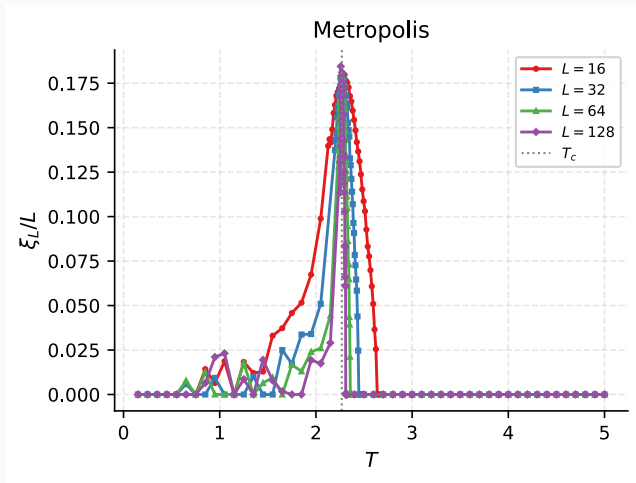
Longitud de correlación ξ_L — Glauber



Longitud de correlación ξ_L — Wolff

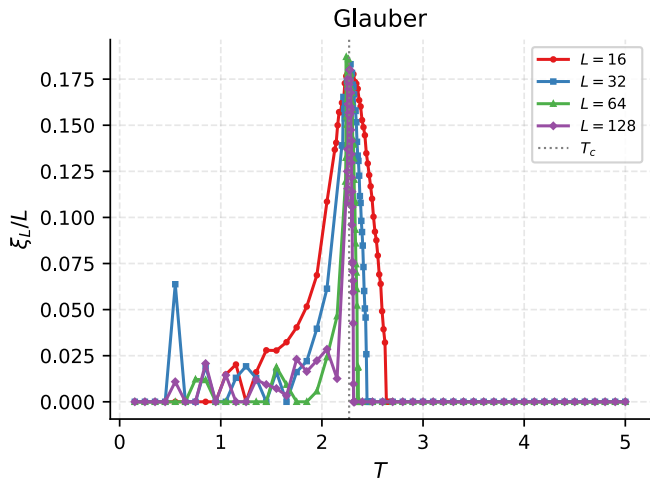


Ratio ξ_L/L — Metropolis

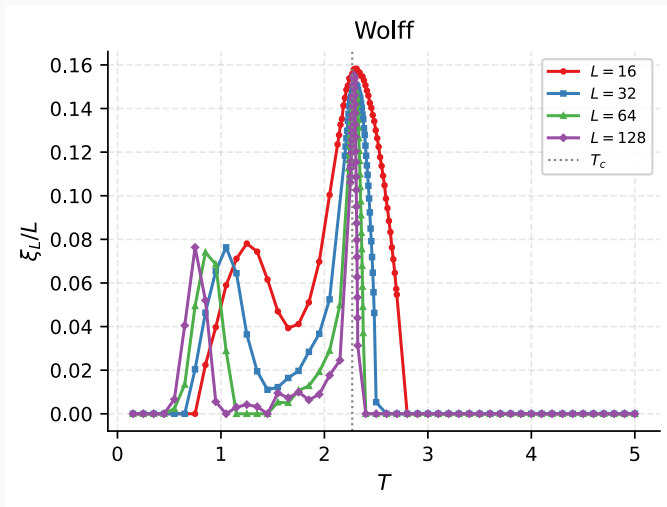


- Las curvas se cruzan en T_c , igual que el cumulante de Binder
- Observable completamente distinto: comprobación de coherencia interna sobre la estimación de T_c

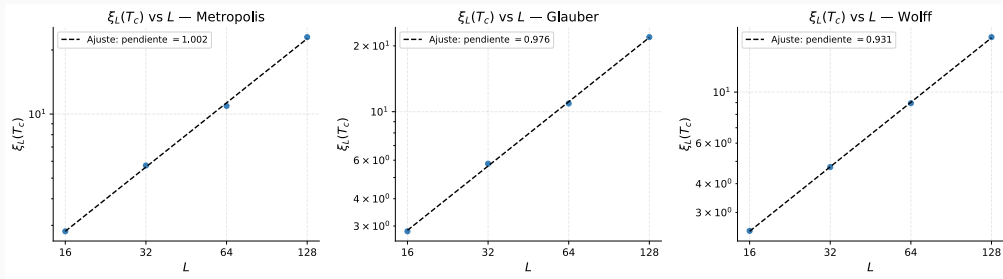
Ratio ξ_L/L — Glauber



Ratio ξ_L/L — Wolff

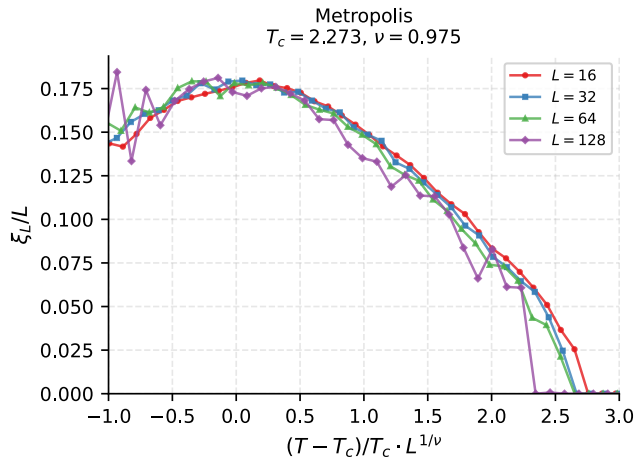


Escalado de ξ_L con L



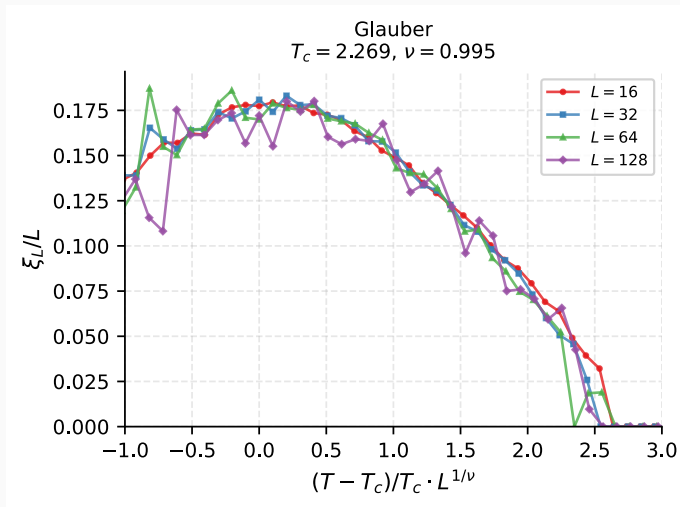
- Pendiente $\approx 1 \Rightarrow \nu \approx 1$

Colapso FSS de ξ_L/L — Metropolis

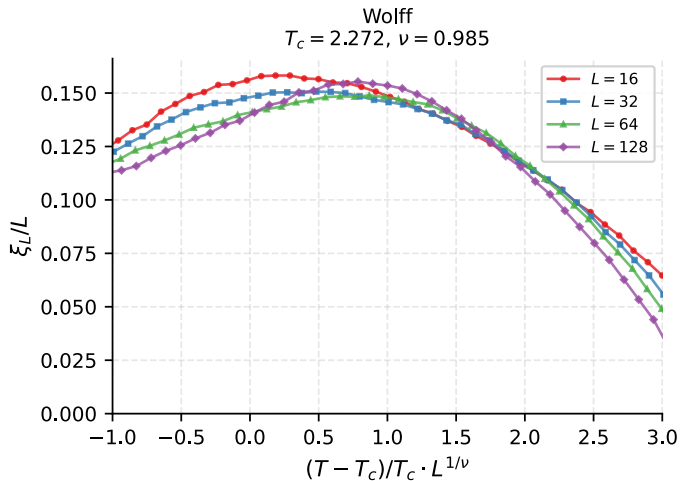


- Variable de escala
 $x = (T - T_c)L^{1/\nu}$, sin ningún
parámetro libre
- El colapso confirma $\nu = 1$, en
pleno acuerdo con el valor exacto
de Onsager

Colapso FSS de ξ_L/L — Glauber

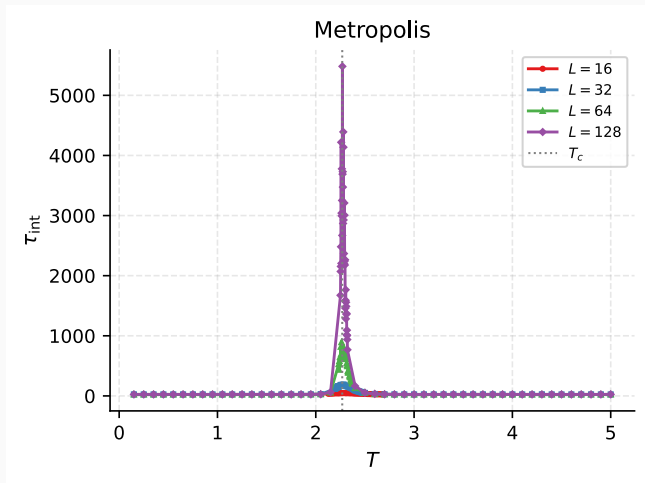


Colapso FSS de ξ_L/L — Wolff



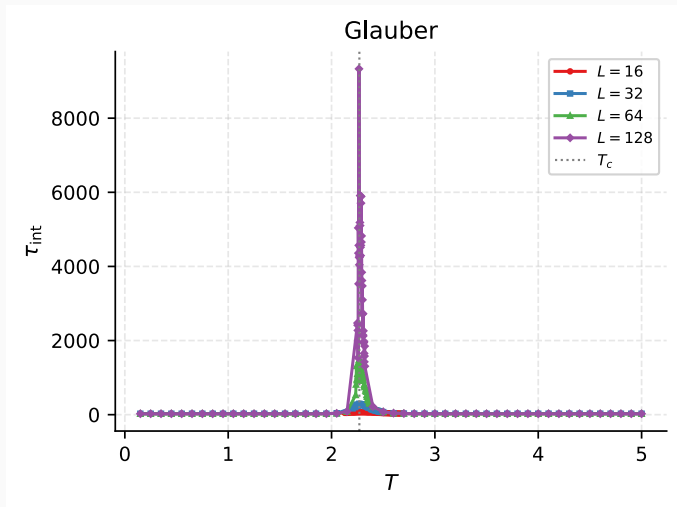
Comparativa dinámica

Tiempo de autocorrelación τ_{int} — Metropolis

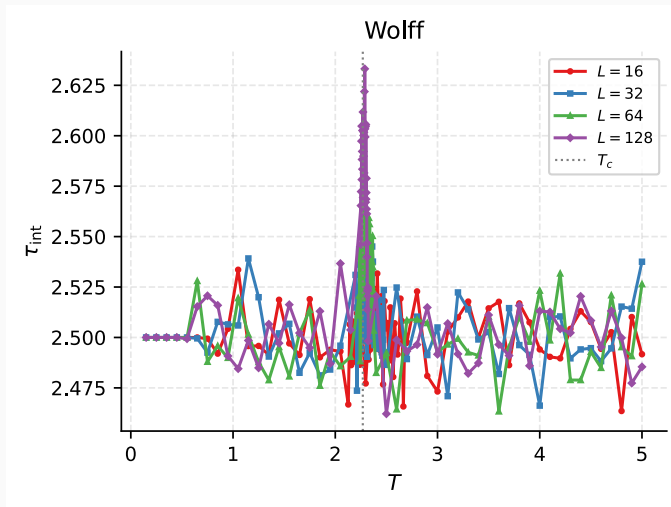


- Metropolis/Glauber: pico en T_c que crece con L (*critical slowing down*); Glauber $\approx 1,5\text{--}2\times$ más lento
- Wolff: $\tau_{\text{int}} \sim \mathcal{O}(1)$ en todo el rango, sin estructura apreciable

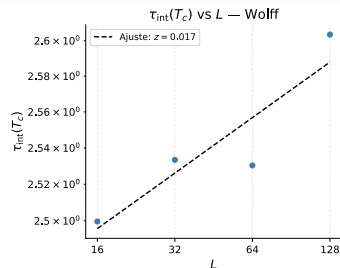
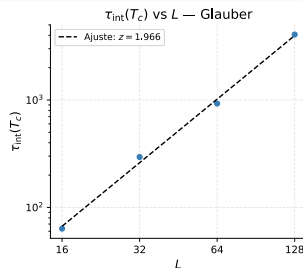
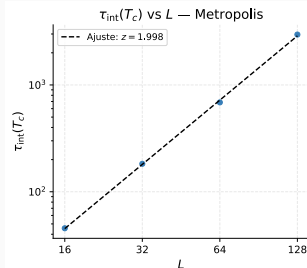
Tiempo de autocorrelación τ_{int} — Glauber



Tiempo de autocorrelación τ_{int} — Wolff



Exponente dinámico z



$$\tau_{\text{máx}}(L) \sim L^z:$$

- Metropolis/Glauber: $z \approx 2$
- Wolff: $z \approx 0$

Consecuencia práctica para $L = 128$:
obtener una muestra independiente en T_c
cuesta $\sim L^2 \approx 16\,000$ veces más con algoritmos
locales

Conclusiones

Conclusiones

Equilibrio

- Los tres algoritmos reproducen correctamente la física de equilibrio
- T_c estimada por cruces de U_4 es compatible con Onsager ($U_4^* \approx 0,61$)
- Exponentes $\gamma/\nu \approx 7/4$ y $\nu \approx 1$: datos en la clase de universalidad del Ising 2D

Dinámica

- Metropolis y Glauber: $z \approx 2$; Glauber sistemáticamente $1,5\text{--}2\times$ más lento
- Wolff: $z \approx 0$, elimina prácticamente el *critical slowing down*
- La correlación residual de Metropolis/Glauber degrada el colapso FSS para L grandes

Perspectivas

Extensión al Ising 3D, donde no hay solución exacta y los exponentes solo se conocen numéricamente. Adición de estimadores de incertidumbre (bootstrap, jackknife).

Gracias